Mécanique 6
Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

Compétences

- ❏ Établir la conservation du moment cinétique à partir du théorème du moment cinétique.
- ❏ Établir les conséquences de la conservation du moment cinétique : mouvement plan, loi des aires.
- ❏ Exprimer l'énergie mécanique d'un système conservatif ponctuel à partir de l'équation du mouvement.
- ❏ Exprimer la conservation de l'énergie mécanique et construire une énergie potentielle effective.
- ❏ Décrire qualitativement le mouvement radial à l'aide de l'énergie potentielle effective.
- ❏ Relier le caractère borné du mouvement radial à la valeur de l'énergie mécanique.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation, obtenir des trajectoires d'un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
- ❏ Énoncer les lois de Kepler pour les planètes et les transposer au cas des satellites terrestres.
- ❏ Établir que le mouvement est uniforme et déterminer sa période.
- ❏ Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier de la trajectoire circulaire.
- ❏ Exploiter sans démonstration sa généralisation au cas d'une trajectoire elliptique.
- ❏ Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement circulaire.
- ❏ Exprimer l'énergie mécanique pour le mouvement elliptique en fonction du demi-grand axe.
- ❏ Différencier les orbites des satellites terrestres en fonction de leurs missions.
- ❏ Déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire et justifier sa localisation dans le plan équatorial.
- ❏ Exprimer ces vitesses et citer leur ordre de grandeur en dynamique terrestre.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Montrer que le moment cinétique se conserve pour un point matériel soumis à une force centrale. En déduire que le mouvement est plan et établir la seconde loi de Kepler.
- ❏ Dans le cas d'une trajectoire circulaire d'un satellite autour de la Terre, établir que le mouvement est uniforme et démontrer la troisième loi de Kepler. Comment cette loi se généralise-t-elle pour une orbite elliptique ?
- ❏ Pour une planète orbitant autour du Soleil, mettre l'énergie mécanique sous la forme $E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$, tracer l'allure de $E_{p,\text{eff}}$ et discuter la nature du mouvement selon la valeur de E_m.
- ❏ Définir un satellite géostationnaire et déterminer l'expression de son altitude.
- ❏ Établir les expressions des deux vitesses cosmiques et effectuer leur application numérique. On donne $\mathcal{G} = 6{,}7 \cdot 10^{-11}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$, $M_T = 6{,}0 \cdot 10^{24}\ \text{kg}$, $R_T = 6{,}4 \cdot 10^3\ \text{km}$.